“ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA STATISTIKA TERHADAP FASILITAS DI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MATARAM”

Disusun guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teknik Sampling dan Survey

Dosen Pengampu : Dina Eka Putri,S.Si.,M.Si.

DISUSUN OLEH

NAMA	**:**	**SITI LIZATUL IBADAH**
NIM	**:**	**G1F02410035**
KELAS	**:**	**A**

PROGRAM STUDI STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MATARAM

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kenyamanan dan kelancaran aktivitas mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta sarana pendukung lainnya, dapat membantu mahasiswa dalam menjalani proses perkuliahan dengan lebih baik. Sebaliknya, fasilitas yang kurang memadai dapat memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dan menghambat efektivitas kegiatan akademik. Oleh karena itu, kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas yang tersedia menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi kualitas pelayanan di lingkungan kampus.

Mahasiswa Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Mataram sebagai pengguna langsung fasilitas kampus memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas fasilitas yang tersedia. Penilaian tersebut penting untuk diketahui karena dapat memberikan gambaran mengenai fasilitas yang sudah baik maupun fasilitas yang masih perlu ditingkatkan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa, pihak fakultas dapat melakukan evaluasi dan menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa Statistika terhadap fasilitas belajar di Fakultas MIPA Universitas Mataram?
b. Bagaimana hasil estimasi kepuasan mahasiswa menggunakan naive estimation?
c. Bagaimana perbandingan hasil naive estimation dan weighted estimation pada data survei kepuasan mahasiswa?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Statistika terhadap fasilitas belajar di Fakultas MIPA Universitas Mataram.
b. Menghitung hasil estimasi kepuasan mahasiswa menggunakan naive estimation.
c. Membandingkan hasil naive estimation dan weighted estimation pada data survei kepuasan mahasiswa.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data yang diperoleh berupa data numerik dari hasil kuesioner yang kemudian dianalisis secara statistik untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Statistika terhadap fasilitas di Fakultas MIPA Universitas Mataram.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara online melalui Google Form tanpa terbatas pada lokasi fisik tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Pengumpulan data dilakukan selama periode penyebaran kuesioner hingga diperoleh jumlah responden yang diperlukan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan kesediaan untuk mengisi kuesioner yang disebarkan melalui Google Form di lingkungan Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 responden yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan minimal responden dalam tugas, yaitu berkisar antara 20 hingga 30 responden sebagai kontrol pelaksanaan survei, sehingga data yang diperoleh dianggap cukup untuk dianalisis.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Statistika terhadap fasilitas di Fakultas MIPA Universitas Mataram. Variabel ini diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti kenyamanan fasilitas, kelengkapan sarana, serta aksesibilitas fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert. Setiap pernyataan memiliki lima pilihan jawaban, yaitu:

1 = Sangat Tidak Puas

2 = Tidak Puas

3 = Netral

4 = Puas

5 = Sangat Puas

Skala tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Statistika terhadap fasilitas di Fakultas MIPA Universitas Mataram serta mengubah jawaban responden menjadi data numerik yang dapat dianalisis secara statistik.

3.6 Teknik Analisis Data

a. Penentuan Variabel

Tahap awal dilakukan penentuan variabel penelitian yang terdiri dari variabel demografis dan variabel utama. Variabel demografis meliputi jenis kelamin, angkatan, dan program studi responden, sedangkan variabel utama berkaitan dengan pertanyaan inti dalam kuesioner penelitian.

b. Mengumpulkan Data

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Seluruh hasil pengisian kuesioner kemudian diunduh dalam bentuk file CSV atau Excel untuk dilakukan proses pengolahan lebih lanjut.

c. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian dengan tepat. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan dalam analisis selanjutnya.

d. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Sebaliknya, jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,70, maka instrumen penelitian dianggap belum reliabel.

e. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan software SPSS untuk menghitung distribusi frekuensi, persentase, serta penyajian grafik data responden dan variabel penelitian.

f. Naïve estimation

Pada tahap ini dilakukan estimasi langsung tanpa penyesuaian (koreksi), yaitu dengan menghitung proporsi responden yang memberikan jawaban "setuju" terhadap total responden. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ Setuju}{Total\ Responden}$$

g. Weighting Sederhana

Dilakukan pembobotan sederhana untuk menyesuaikan distribusi sampel dengan distribusi populasi. Bobot dihitung berdasarkan perbandingan proporsi populasi terhadap proporsi sampel, yaitu:

$$w_i = \frac{Proporsi\ Populasi}{Proporsi\ sampel}$$

h. Perbandingan Estimasi

Hasil dari naïve estimation dan weighted estimation kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan antara estimasi tanpa pembobotan dan estimasi yang telah disesuaikan dengan struktur populasi.

i. Membuat visualisasi

Tahap akhir dilakukan visualisasi data dalam bentuk grafik. Minimal dua grafik disajikan, yaitu grafik distribusi responden dan grafik perbandingan hasil estimasi, agar hasil analisis lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas

Berikut adalah hasil uji validitas mengaplikasikan software SPSS :

Tabel 1. Item-total statistics

Pertanyaan	Total Correlation (r hitung)	r tabel	Nilai Sig.	Keputusan
1	.600	.374	.001	Valid
2	.563	.374	.002	Valid
3	.475	.374	.011	Valid
4	.583	.374	.001	Valid
5	.435	.374	.021	Valid
6	.665	.374	.000	Valid
7	.501	.374	.007	Valid
8	.711	.374	.000	Valid

9	.390	.374	.040	Valid
10	.228	.374	.244	Tidak Valid
11	.499	.374	.007	Valid
12	.699	.374	.000	Valid

Berdasarkan tabel *Item-Total Statistics* diperoleh nilai *Total Correlation* (r hitung) berkisar antara 0,228 hingga 0,711. Nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan antara masing-masing item pertanyaan dengan skor total kuesioner. Adapun nilai r tabel yang digunakan sebesar 0,374, diperoleh dari taraf signifikansi ($\alpha = 0{,}05$) dengan derajat kebebasan (df) = N − 2 = 28 − 2 = 26. Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel, terdapat 11 item pertanyaan yang dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Item-item tersebut adalah pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 12. Sementara itu, pertanyaan nomor 10 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai r hitung sebesar 0,228, yang lebih kecil dibandingkan r tabel sebesar 0,374. Selain itu, jika ditinjau dari nilai signifikansi (*Sig.*), seluruh item yang valid memiliki nilai Sig. kurang dari 0,05. Misalnya, pertanyaan nomor 1 memiliki nilai Sig. sebesar 0,001, pertanyaan nomor 6 sebesar 0,000, dan pertanyaan nomor 9 sebesar 0,040, sehingga menunjukkan bahwa item-item tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total. Sebaliknya, pertanyaan nomor 10 memiliki nilai Sig. sebesar 0,244, yang lebih besar dari 0,05, sehingga item tersebut dinyatakan tidak signifikan dan tidak valid. Dengan demikian, dari total 12 item pertanyaan yang diuji, terdapat 11 item yang valid dan 1 item yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 10. Item yang tidak valid tersebut tidak digunakan dalam analisis selanjutnya, sedangkan 11 item yang valid dapat dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian.

4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	11

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan software SPSS. Berdasarkan output *Reliability Statistics*, diperoleh 11 item pertanyaan dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,772. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (0,772 > 0,70), sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan memiliki konsistensi internal yang baik dan saling berkorelasi dalam

mengukur variabel penelitian. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.3 Analisis Deskriptif

- Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden

Tabel 1. Kenyamanan Ruang Kelas

Saya merasa ruang kelas nyaman untuk proses pembelajaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	2.9	3.6	3.6
	2	1	2.9	3.6	7.1
	3	9	26.5	32.1	39.3
	4	14	41.2	50.0	89.3
	5	3	8.8	10.7	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap kenyamanan ruang kelas untuk proses pembelajaran, yaitu sebanyak 14 responden atau 50,0%. Sebanyak 9 responden atau 32,1% memberikan jawaban netral, sedangkan 3 responden atau 10,7% menyatakan sangat puas. Responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas masing-masing sebanyak 1 responden atau 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa ruang kelas cukup nyaman untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Tabel 2. Kondisi Meja dan Kursi di Ruang Kelas

Meja dan kursi di ruang kelas berada dalam kondisi baik dan layak digunakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	26.5	32.1	32.1
	4	15	44.1	53.6	85.7
	5	4	11.8	14.3	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap kondisi meja dan kursi di ruang kelas, yaitu sebanyak 15 responden atau 53,6%. Sebanyak 9 responden atau 32,1% memberikan jawaban netral, sedangkan 4 responden atau 14,3% menyatakan sangat puas. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas maupun sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menilai meja dan kursi di ruang kelas berada dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.

Tabel 3. Fungsi AC atau Kipas Angin di Ruang Kelas

Fasilitas AC atau kipas angin di ruang kelas berfungsi dengan baik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	2.9	3.6	3.6
	2	9	26.5	32.1	35.7
	3	12	35.3	42.9	78.6
	4	5	14.7	17.9	96.4
	5	1	2.9	3.6	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden memberikan jawaban netral terhadap fungsi AC atau kipas angin di ruang kelas, yaitu sebanyak 12 responden atau 42,9%. Sebanyak 9 responden atau 32,1% menyatakan tidak puas, sedangkan 5 responden atau 17,9% merasa puas. Responden yang menyatakan sangat tidak puas dan sangat puas masing-masing sebanyak 1 responden atau 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas AC atau kipas angin di ruang kelas masih belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi mahasiswa, karena sebagian besar responden berada pada kategori netral dan tidak puas.

Tabel 4. Pencahayaan Ruang Kelas

Pencahayaan di ruang kelas sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	12	35.3	42.9	42.9
	4	11	32.4	39.3	82.1
	5	5	14.7	17.9	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden memberikan jawaban netral terhadap pencahayaan di ruang kelas, yaitu sebanyak 12 responden atau 42,9%. Sebanyak 11 responden atau 39,3% menyatakan puas, sedangkan 5 responden atau 17,9% menyatakan sangat puas. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas maupun sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa pencahayaan di ruang kelas sudah cukup baik dan memadai untuk mendukung proses pembelajaran, meskipun sebagian besar responden masih berada pada kategori netral.

Tabel 5. Fasilitas TV/LCD di Ruang Kelas

Fasilitas TV/LCD di ruang kelas mendukung kegiatan perkuliahan dengan baik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	5.9	7.1	7.1
	2	2	5.9	7.1	14.3
	3	9	26.5	32.1	46.4
	4	11	32.4	39.3	85.7
	5	4	11.8	14.3	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap fasilitas TV/LCD di ruang kelas dalam mendukung kegiatan perkuliahan, yaitu sebanyak 11 responden atau 39,3%. Sebanyak 9 responden atau 32,1% memberikan jawaban netral, sedangkan 4 responden atau 14,3% menyatakan sangat puas. Responden yang menyatakan sangat tidak puas

dan tidak puas masing-masing sebanyak 2 responden atau 7,1%. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas TV/LCD di ruang kelas dinilai cukup baik dalam menunjang kegiatan perkuliahan, meskipun masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang merasa kurang puas.

Tabel 6. Fasilitas Laboratorium

Laboratorium memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan praktikum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	8.8	10.7	10.7
	3	4	11.8	14.3	25.0
	4	16	47.1	57.1	82.1
	5	5	14.7	17.9	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap fasilitas laboratorium dalam menunjang kegiatan praktikum, yaitu sebanyak 16 responden atau 57,1%. Sebanyak 5 responden atau 17,9% menyatakan sangat puas, sedangkan 4 responden atau 14,3% memberikan jawaban netral. Responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 10,7%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas laboratorium dinilai cukup memadai untuk mendukung kegiatan praktikum mahasiswa.

Tabel 7. Akses Internet/WiFi di Lingkungan FMIPA

Akses internet/WiFi di lingkungan FMIPA membantu kelancaran proses pembelajaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	11	32.4	39.3	39.3
	4	13	38.2	46.4	85.7
	5	4	11.8	14.3	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden memberikan penilaian pada skor 4 terhadap akses internet/WiFi di lingkungan FMIPA, yaitu sebanyak 13 responden atau 46,4%. Selanjutnya, sebanyak 11 responden atau 39,3% memberikan penilaian pada skor 3, sedangkan 4 responden atau 14,3% memberikan penilaian pada skor 5. Tidak terdapat responden yang memberikan penilaian pada skor 1 maupun skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa akses internet/WiFi di lingkungan FMIPA dinilai cukup baik dan mampu mendukung kelancaran proses pembelajaran mahasiswa.

Tabel 8. Kebersihan Ruang Kelas

Kebersihan ruang kelas selalu terjaga dengan baik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.9	3.6	3.6
	3	8	23.5	28.6	32.1
	4	10	29.4	35.7	67.9
	5	9	26.5	32.1	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap kebersihan ruang kelas, yaitu sebanyak 10 responden atau 35,7%. Sebanyak 9 responden atau 32,1% menyatakan sangat puas, sedangkan 8 responden atau 28,6% memberikan jawaban netral. Responden yang menyatakan tidak puas hanya sebanyak 1 responden atau 3,6%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan ruang kelas dinilai cukup baik dan terjaga sehingga dapat mendukung kenyamanan proses pembelajaran.

Tabel 9. Kebersihan Toilet di Lingkungan FMIPA

Kebersihan toilet di lingkungan FMIPA sudah terjaga dengan baik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.9	3.6	3.6
	3	13	38.2	46.4	50.0
	4	9	26.5	32.1	82.1
	5	5	14.7	17.9	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden memberikan jawaban netral terhadap kebersihan toilet di lingkungan FMIPA, yaitu sebanyak 13 responden atau 46,4%. Sebanyak 9 responden atau 32,1% menyatakan puas, sedangkan 5 responden atau 17,9% menyatakan sangat puas. Responden yang menyatakan tidak puas hanya sebanyak 1 responden atau 3,6%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan toilet di lingkungan FMIPA dinilai cukup baik, meskipun sebagian besar responden masih berada pada kategori netral.

Tabel 10. Area Parkir di Lingkungan FMIPA

Area parkir di lingkungan FMIPA cukup aman dan memadai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	14.7	17.9	17.9
	4	14	41.2	50.0	67.9
	5	9	26.5	32.1	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden menyatakan puas terhadap area parkir di lingkungan FMIPA, yaitu sebanyak 14 responden atau 50,0%. Sebanyak 9 responden atau 32,1% menyatakan sangat puas, sedangkan 5 responden atau 17,9% memberikan jawaban netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas maupun sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa area parkir di lingkungan FMIPA dinilai cukup aman dan memadai untuk mendukung kebutuhan mahasiswa.

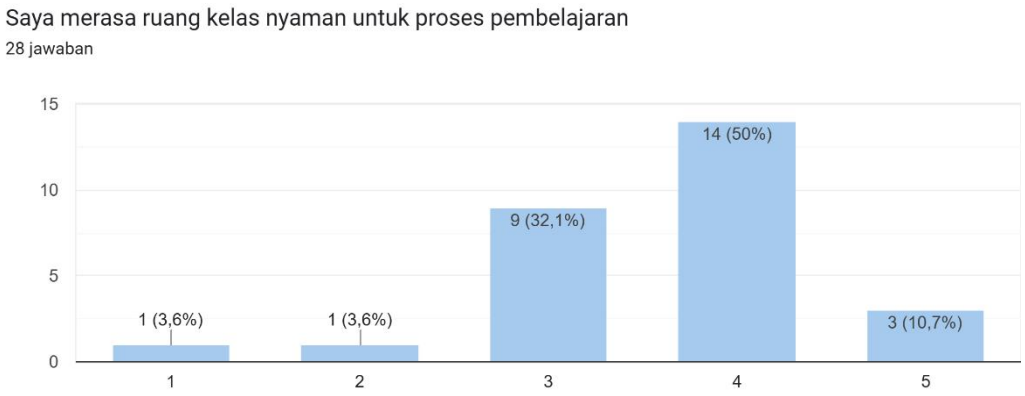
Tabel 11. Kepuasan Keseluruhan terhadap Fasilitas di FMIPA

Secara keseluruhan, saya puas terhadap fasilitas di FMIPA Universitas Mataram

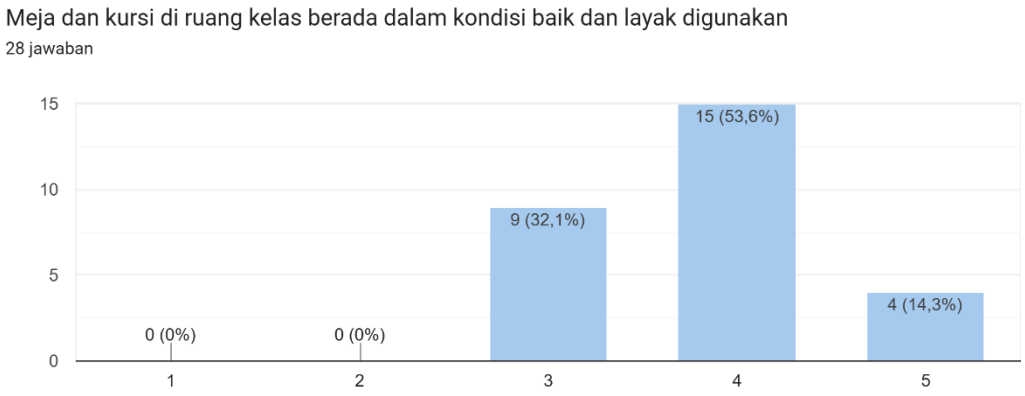
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	20.6	25.0	25.0
	4	17	50.0	60.7	85.7
	5	4	11.8	14.3	100.0
	Total	28	82.4	100.0	
Missing	System	6	17.6		
Total		34	100.0		

Sebagian besar responden menyatakan puas secara keseluruhan terhadap fasilitas di FMIPA Universitas Mataram, yaitu sebanyak 17 responden atau 60,7%. Sebanyak 7 responden atau 25,0% memberikan jawaban netral, sedangkan 4 responden atau 14,3% menyatakan sangat puas. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak puas maupun sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa merasa fasilitas di FMIPA Universitas Mataram sudah cukup baik dan mampu mendukung kegiatan akademik dengan optimal.

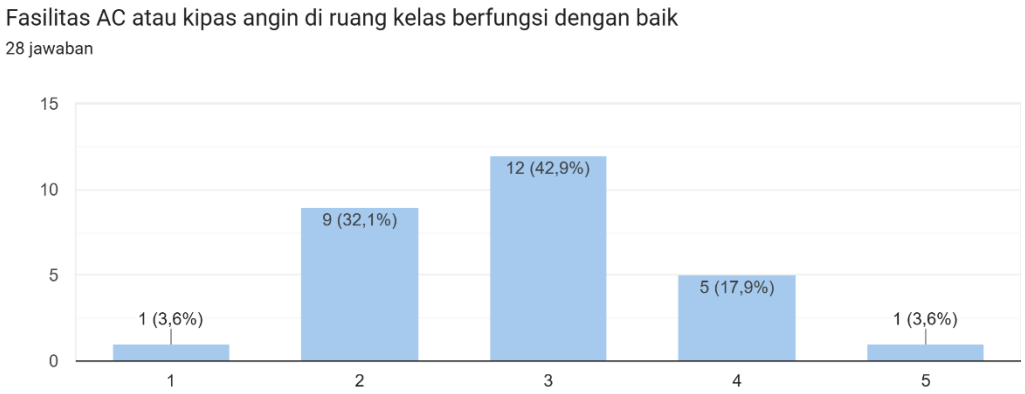
- Grafik Distribusi Responden



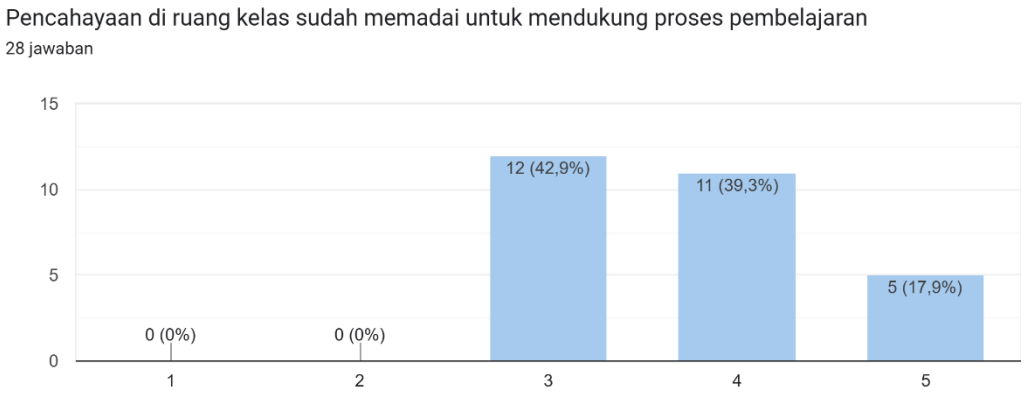
Secara umum, kenyamanan ruang kelas dinilai cukup baik oleh mahasiswa. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang memilih setuju sebanyak 14 orang (50%) dan sangat setuju sebanyak 3 orang (10,7%), sedangkan 9 responden (32,1%) memilih netral. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang memilih tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa ruang kelas sudah cukup nyaman untuk mendukung proses pembelajaran, meskipun masih perlu peningkatan agar lebih optimal.



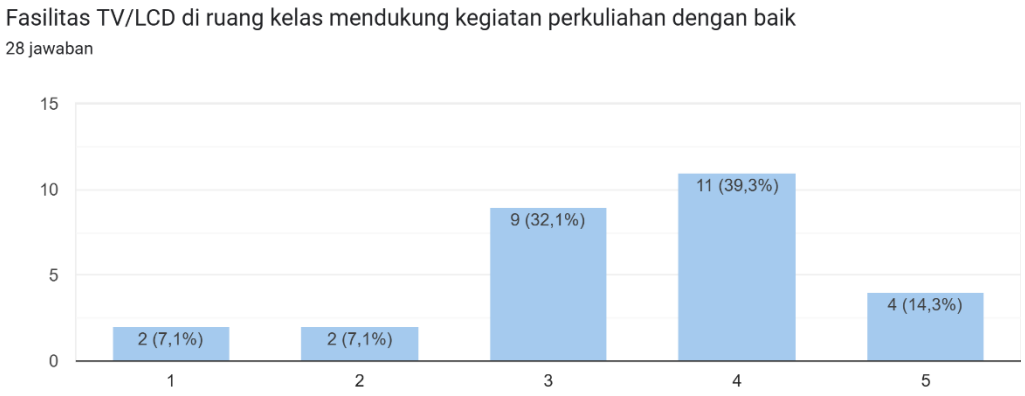
Secara umum, kondisi meja dan kursi di ruang kelas dinilai baik dan layak digunakan oleh mahasiswa. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang memilih setuju sebanyak 15 orang (53,6%) dan sangat setuju sebanyak 4 orang (14,3%), sedangkan 9 responden (32,1%) memilih netral. Hasil ini menunjukkan bahwa fasilitas meja dan kursi sudah cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran.



Secara umum, kondisi ruangan kelas dinilai cukup baik oleh mahasiswa. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang memilih netral sebanyak 12 orang (42,9%), diikuti 5 orang (17,9%) yang memilih setuju dan 1 orang (3,6%) yang memilih sangat setuju. Sementara itu, 9 responden (32,1%) memilih tidak setuju dan 1 orang (3,6%) memilih sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi ruangan kelas masih cukup baik, namun masih perlu perbaikan agar lebih optimal dalam mendukung proses pembelajaran.

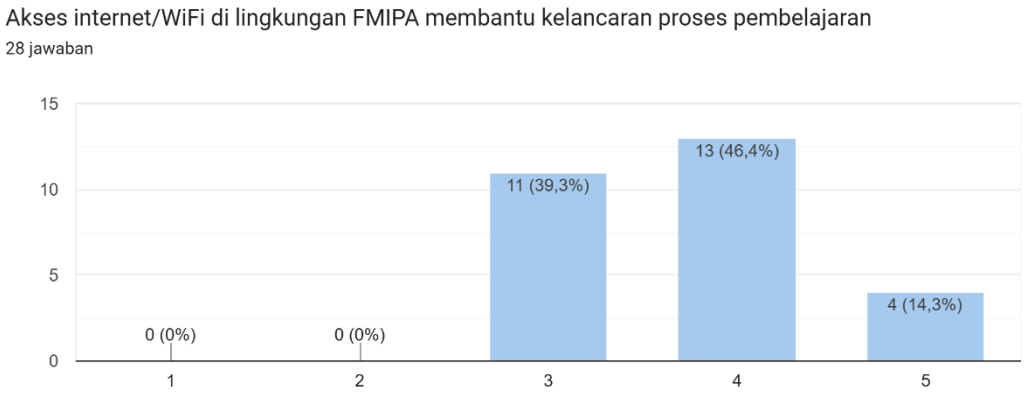


Secara umum, pencahayaan ruang kelas dinilai sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang memilih netral sebanyak 12 orang (42,9%), diikuti 11 orang (39,3%) yang memilih setuju dan 5 orang (17,9%) yang memilih sangat setuju. Tidak ada responden yang memilih tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pencahayaan di ruang kelas sudah cukup baik dan mendukung kenyamanan belajar mahasiswa.



Secara umum, LCD di ruang kelas dinilai cukup baik dalam mendukung kegiatan perkuliahan. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang memilih setuju sebanyak 11 orang (39,3%) dan sangat setuju sebanyak 4 orang (14,3%), sedangkan 9 responden (32,1%) memilih netral. Sementara itu, masing-masing 2 responden (7,1%) memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa fasilitas LCD sudah cukup berfungsi dengan baik, meskipun masih perlu peningkatan agar lebih optimal dalam menunjang proses pembelajaran.

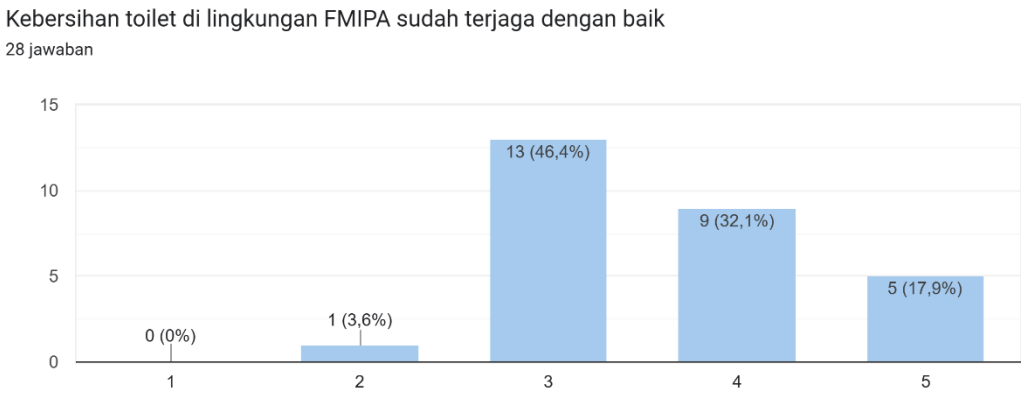
Secara umum, kriteria ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan praktikum dinilai cukup baik oleh responden. Hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang memilih sangat tidak setuju (skor 1) dan sangat sedikit yang memilih tidak setuju sebanyak 3 orang (10,7%). Selanjutnya, 4 responden (14,3%) memilih netral, sedangkan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 16 orang (57,1%). Adapun 5 responden lainnya (17,9%) memilih sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa fasilitas praktikum secara umum sudah memadai dan mendukung kegiatan pembelajaran, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang menilai perlu adanya peningkatan.



Secara umum, akses internet atau WiFi dinilai cukup membantu kelancaran proses pembelajaran oleh responden. Hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang memilih sangat tidak setuju (skor 1) maupun tidak setuju (skor 2). Selanjutnya, sebanyak 11 responden (39,3%) memilih netral (skor 3), sedangkan 13 responden (46,4%) memilih setuju (skor 4). Adapun 4 responden (14,3%) memilih sangat setuju

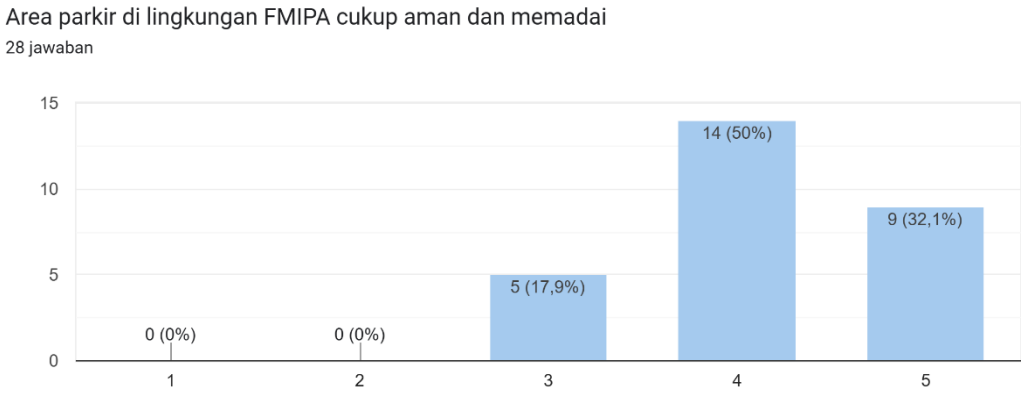
(skor 5). Hasil ini menunjukkan bahwa fasilitas internet atau WiFi pada umumnya sudah cukup mendukung proses pembelajaran mahasiswa.

Secara umum, kondisi ruang kelas dinilai selalu terjaga dengan baik oleh responden. Hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang memilih sangat tidak setuju (skor 1), serta hanya 1 responden (3,6%) yang memilih tidak setuju. Selanjutnya, 8 responden (28,6%) memilih netral, sedangkan 10 responden (35,7%) memilih setuju. Adapun 9 responden (32,1%) memilih sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi kebersihan dan kerapian ruang kelas pada umumnya sudah terjaga dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang menilai masih perlu peningkatan.

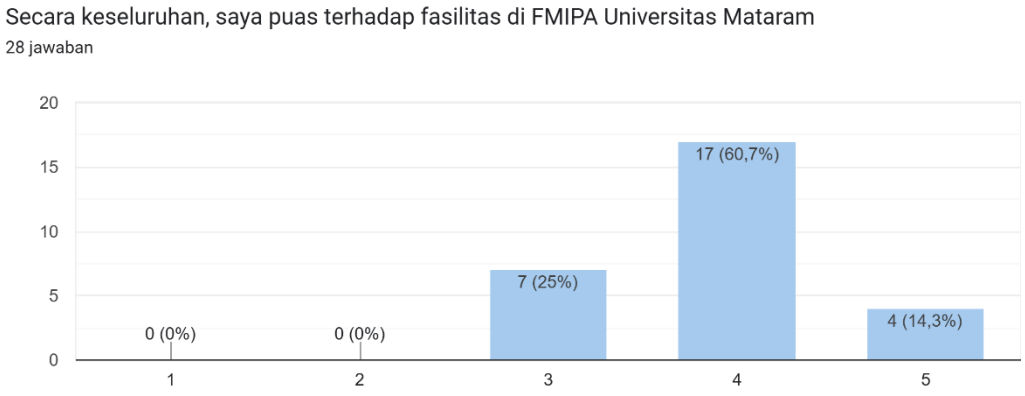


Secara umum, kebersihan toilet di lingkungan FMIPA dinilai sudah terjaga dengan baik oleh responden. Hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang memilih sangat tidak setuju (skor 1), serta hanya 1 responden (3,6%) yang memilih tidak setuju. Selanjutnya, 13 responden (46,4%) memilih netral, 9 responden (32,1%) memilih setuju, dan 5 responden (17,9%) memilih sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa kebersihan

toilet di lingkungan FMIPA secara umum sudah cukup baik, meskipun masih terdapat penilaian netral yang cukup dominan sehingga perlu peningkatan agar kondisi kebersihan lebih konsisten dan optimal.



Secara umum, kondisi parkir di lingkungan FMIPA dinilai cukup aman dan memadai oleh responden. Hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang memilih sangat tidak setuju (skor 1) maupun tidak setuju (skor 2). Selanjutnya, 5 responden (17,9%) memilih netral, sedangkan mayoritas responden yaitu 14 orang (50%) memilih setuju. Adapun 9 responden lainnya (32,1%) memilih sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa fasilitas parkir di lingkungan FMIPA secara umum sudah memadai dan aman, dengan penilaian positif yang cukup dominan dari responden.



Secara keseluruhan, responden menyatakan puas terhadap fasilitas di FMIPA Universitas Mataram. Hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang memilih sangat tidak setuju (skor 1) maupun tidak setuju (skor 2). Selanjutnya, 7 responden (25%) memilih netral, sedangkan mayoritas responden yaitu 17 orang (60,7%) memilih setuju. Adapun 4 responden lainnya (14,3%) memilih sangat setuju. Hasil ini menunjukkan

bahwa secara umum tingkat kepuasan terhadap fasilitas di FMIPA Universitas Mataram tergolong baik, dengan dominasi jawaban setuju meskipun masih terdapat sebagian responden yang bersikap netral.

- Naïve estimation

1. Saya merasa ruang kelas nyaman untuk proses pembelajaran

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{14+3}{28} = \frac{17}{28} = 0.607$$

2. Meja dan kursi di ruang kelas berada dalam kondisi baik dan layak digunakan

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{15+4}{28} = \frac{19}{28} = 0.679$$

3. Fasilitas AC atau kipas angin di ruang kelas berfungsi dengan baik.

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{5+1}{28} = \frac{6}{28} = 0.214$$

4. Pencahayaan di ruang kelas sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{11+5}{28} = \frac{16}{28} = 0.571$$

5. Fasilitas TV/LCD di ruang kelas mendukung kegiatan perkuliahan dengan baik

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{11+4}{28} = \frac{15}{28} = 0.536$$

6. Laboratorium memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan praktikum

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{16+5}{28} = \frac{21}{28} = 0.75$$

7. Akses internet/WiFi di lingkungan FMIPA membantu kelancaran proses pembelajaran

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{13+4}{28} = \frac{17}{28} = 0.607$$

8. Kebersihan ruang kelas selalu terjaga dengan baik

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{10+9}{28} = \frac{19}{28} = 0.679$$

9. Kebersihan toilet di lingkungan FMIPA sudah terjaga dengan baik

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{9+5}{28} = \frac{14}{28} = 0.5$$

10. Area parkir di lingkungan FMIPA sudah cukup aman dan memadai

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{14+9}{28} = \frac{23}{28} = 0.821$$

11. Secara keseluruhan, saya puas terhadap fasilitas di FMIPA Universitas Mataram

$$\hat{P} = \frac{Jumlah\ (Setuju + Sangat\ Setuju)}{Total\ Responden} = \frac{17+4}{28} = \frac{21}{28} = 0.75$$

- Weighting Sederhana

Weighting sederhana dilakukan berdasarkan jenis kelamin responden untuk menyesuaikan distribusi sampel dengan distribusi populasi mahasiswa Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Langkah awal dalam proses pembobotan adalah menentukan proporsi populasi dan proporsi sampel berdasarkan jenis kelamin responden.

Jenis Kelamin	Jumlah Populasi
Laki-Laki	31
Perempuan	126
Total	157

Sedangkan berdasarkan data survei diperoleh:

Jenis Kelamin	Jumlah Sampel
Laki-Laki	9
Perempuan	19
Total	28

dengan total responden : $n = 28$

- Menghitung Proporsi Populasi

  Proporsi populasi laki-laki dihitung sebagai berikut:

$$p_L = \frac{31}{157} = 0.197$$

  Proporsi populasi perempuan dihitung sebagai berikut:

$$p_P = \frac{126}{157} = 0.803$$

- Menghitung Proporsi Sampel

  Proporsi sampel laki-laki dihitung sebagai berikut:

$$p_L = \frac{9}{28} = 0.321$$

  Proporsi sampel perempuan dihitung sebagai berikut:

$$p_P = \frac{19}{28} = 0.679$$

- Mengitung Bobot

  Bobot dihitung menggunakan rumus:

$$w_i = \frac{\text{Proporsi Populasi}}{\text{Proporsi Sampel}}$$

Bobot laki-laki

$$w_L = \frac{0.197}{0.321} = 0.614$$

Bobot perempuan

$$w_P = \frac{0.803}{0.679} = 1.183$$

Berdasarkan hasil tersebut, responden laki-laki memiliki bobot sebesar 0.614 dan responden perempuan memiliki bobot sebesar 1.183.

- Menghitung Weighted Estimation

$$\bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

1. Saya merasa ruang kelas nyaman untuk proses pembelajaran

$$w_{P1} = \frac{17.835}{28.003} = 0.637$$

2. Meja dan kursi di ruang kelas berada dalam kondisi baik dan layak digunakan

$$w_{P2} = \frac{19.632}{28.003} = 0.701$$

3. Fasilitas AC atau kipas angin di ruang kelas berfungsi dengan baik

$$w_{P3} = \frac{7.098}{28.003} = 0.253$$

4. Pencahayaan di ruang kelas sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran

$$w_{P4} = \frac{16.083}{28.003} = 0.574$$

5. Fasilitas TV/LCD di ruang kelas mendukung kegiatan perkuliahan dengan baik

$$w_{P5} = \frac{15.469}{28.003} = 0.552$$

6. Laboratorium memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan praktikum

$$w_{P6} = \frac{21.429}{28.003} = 0.765$$

7. Akses internet/WiFi di lingkungan FMIPA membantu kelancaran proses pembelajaran

$$w_{P7} = \frac{12.579}{28.003} = 0.449$$

8. Kebersihan ruang kelas selalu terjaga dengan baik

$$w_{P8} = \frac{19.063}{28.003} = 0.681$$

9. Kebersihan toilet di lingkungan FMIPA sudah terjaga dengan baik

$$w_{P9} = \frac{21.474}{28.003} = 0.767$$

10. Area parkir di lingkungan FMIPA cukup aman dan memadai

$$w_{P10} = \frac{22.657}{28.003} = 0.809$$

11. Secara keseluruhan, saya puas terhadap fasilitas di FMIPA Universitas Mataram

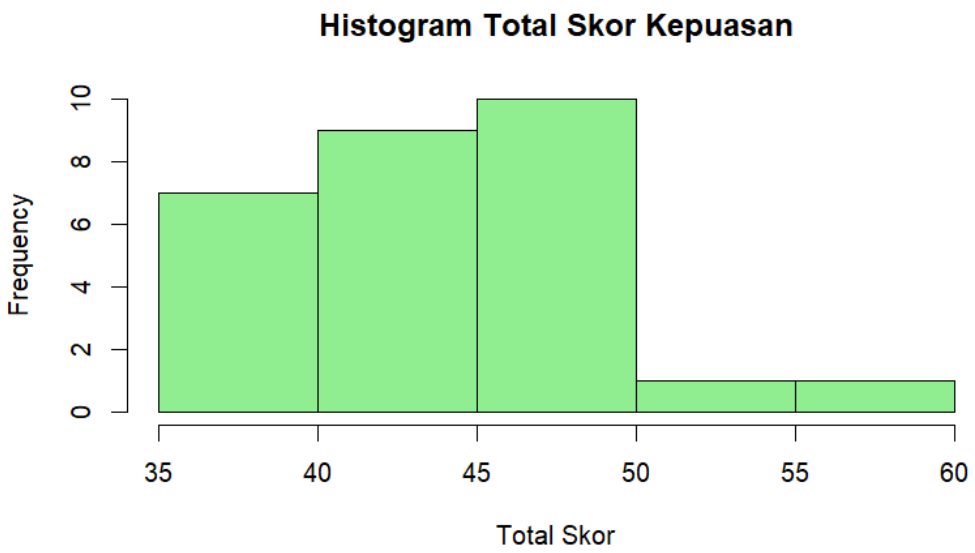
$$w_{P11} = \frac{21.429}{28.003} = 0.765$$

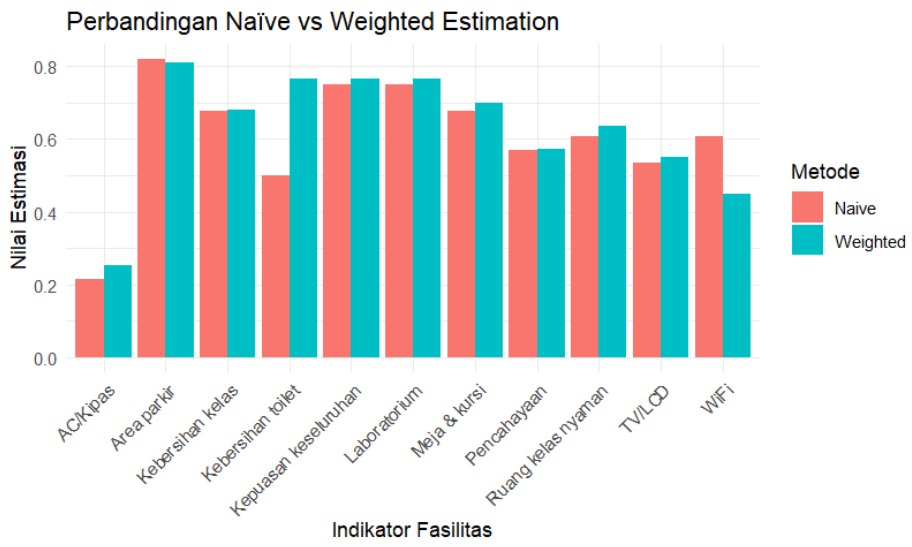
- Perbandingan Estimasi

No	Indikator Fasilitas	Naïve estimation	Weighting Sederhana
1	Ruang kelas nyaman	0.607	0.637
2	Meja dan kursi yang layak	0.679	0.701
3	AC/kipas berfungsi	0.214	0.253
4	Pencahayaan memadai	0.571	0.574
5	TV/LCD mendukung	0.536	0.552
6	Fasilitas laboratorium	0.750	0.765
7	Akses internet/WiFi	0.607	0.449
8	Kebersihan ruang kelas	0.679	0.681
9	Kebersihan toilet	0.500	0.767
10	Area parkir aman	0.821	0.809
11	Kepuasan keseluruhan	0.750	0.765

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil naïve estimation dan weighted estimation menunjukkan pola yang relatif serupa pada sebagian besar indikator. Namun, terdapat beberapa perubahan nilai setelah dilakukan pembobotan berdasarkan jenis kelamin responden. Sebagian indikator mengalami peningkatan nilai pada weighted estimation, seperti fasilitas AC/kipas, laboratorium, dan kepuasan keseluruhan. Sementara itu, terdapat juga indikator yang mengalami penurunan, misalnya akses internet/WiFi dan area parkir. Hal ini menunjukkan bahwa pembobotan dapat memengaruhi besar kecilnya estimasi pada beberapa variabel. Secara umum, meskipun terdapat perbedaan nilai, urutan penilaian fasilitas tidak berubah secara signifikan. Oleh karena itu, weighted estimation lebih representatif karena telah menyesuaikan dengan struktur populasi responden.

- Membuat Visualisasi





BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Statistika terhadap fasilitas di Fakultas MIPA Universitas Mataram, dapat disimpulkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cenderung positif terhadap fasilitas yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik Naïve Estimation maupun Weighted Estimation menghasilkan pola penilaian yang relatif sama, sehingga menunjukkan konsistensi persepsi responden terhadap setiap indikator fasilitas. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada beberapa indikator setelah dilakukan pembobotan, perbedaan tersebut tidak bersifat signifikan dan tidak mengubah gambaran umum hasil penelitian. Secara keseluruhan,

Weighted Estimation memberikan hasil yang lebih representatif karena telah menyesuaikan distribusi sampel dengan populasi, sehingga lebih akurat dalam menggambarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas di Fakultas MIPA Universitas Mataram.